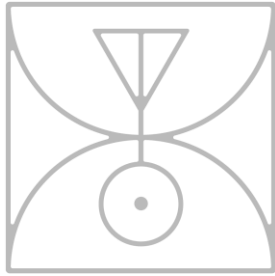


MEDX^{pro}

Estudios de Conducción Nerviosa



MEDX^{pro}

ESTUDIOS DE CONDUCCIÓN NERVIOSA

Contenido	2
Miembros superiores	
Nervio Mediano (motor)	3
Nervio Mediano (sensitivo)	8
Nervio Ulnar (motor)	14
Nervio Ulnar (sensitivo)	19
Nervio Radial (motor)	21
Nervio Radial (sensitivo)	25
Nervio Antebraquial cutáneo lateral	26
Nervio Antebraquial cutáneo medial	27
Antebraquial cutáneo posterior	28
Nervio Axilar	29
Nervio Musculocutáneo	30
Nervio Supraescapular	31
Nervio Escapular dorsal	33
Nervio Torácico largo	34
Nervio Toracodorsal	35
Cervicales/Craneales	
Nervio Frénico	36
Nervio Espinal accesorio	38
Nervio Supraclavicular	40
Nervio Auricular mayor	41
Nervio Occipital mayor	42
Nervio Facial	43
Nervio Trigémino	46
Miembros inferiores	
Nervio Peroneo	47
Nervio Peroneo superficial	51
Nervio Peroneo profundo	52
Nervio Tibial	54
Nervio Sural	57
Nervio Plantar	59
Nervio Femoral	62
Nervio Safeno	64
Nervio Femorocutáneo lateral	66
Nervio Cutáneo femoral	68
Sacros	
Nervio Ciático	70
Nervio Pudendo	72
Nervio Dorsal del pene	73

Referencias

TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN NERVIOSA MOTORA

Abductor Pollicis Brevis C8-T1

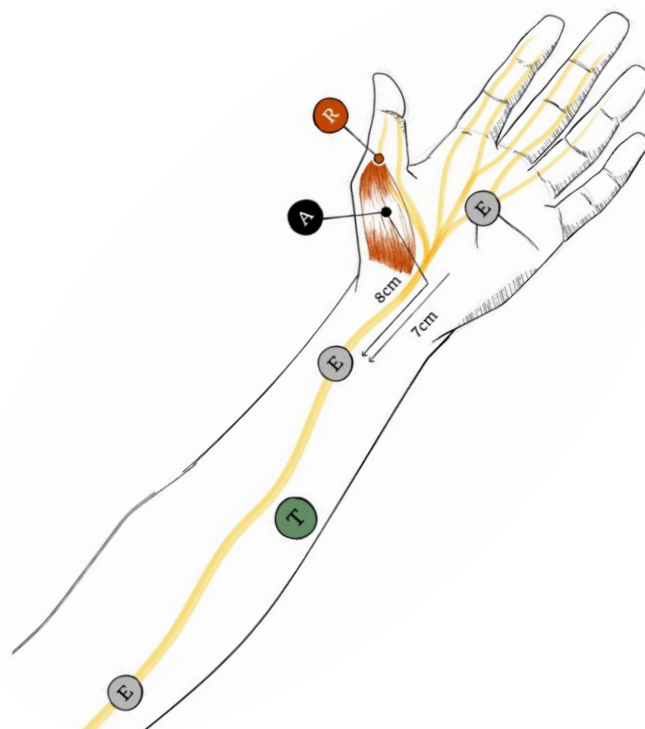
Registro:

- A. Músculo *abductor corto del pulgar* (ACP) (eminencia tenar lateral).
- R. Primera articulación metacarpofalángica.
- T. Dorso de la mano o antebrazo.

Estimulación:

1. **Muñeca:** 8 cm proximal a electrodo activo, entre los tendones del palmar mayor y palmar menor, trazando una línea imaginaria con la intersección en el pliegue cutáneo del carpo, haciéndose horizontal en tercio distal del antebrazo.
2. **Codo:** Fosa antecubital, solo medial al pulso de la arteria braquial.

Palma: 7 cm distal del punto de la muñeca entre los dedos índice y medio.



	Latencia ms	Amplitud mV	VNC ms
Palma	< 2.4	$8 \pm 8.5 (1)$	
Carpo	3.49 ± 0.34	7.0 ± 3.0	57.7 ± 4.9
Codo	7.39 ± 0.69	7.0 ± 2.7	63.4 ± 6.2

Diferencia interlado:

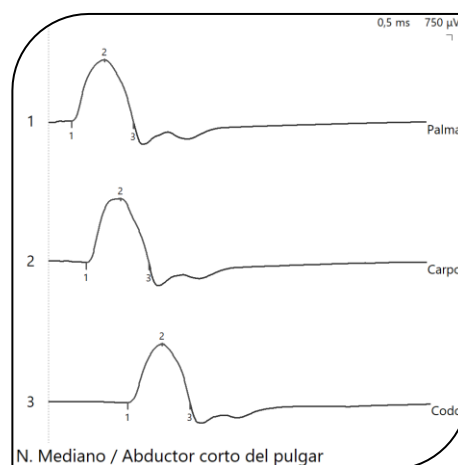
Carpo 0.24 ± 0.22
Codo 0.31 ± 0.24

• Kimura, J. Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle: Principles and practice. FA Davis, Philadelphia.

Consideraciones

El ACP es inervado por la *rama tenar recurrente*, que desde el centro de la palma realiza una curva hacia los músculos distales de la parte posterior; el cálculo de la velocidad de conducción en el segmento palma-carpo es variable debido a la corta distancia y recorrido inverso.

Una relación de amplitud de los potenciales palma/muñeca mayor de 1 mV, implica de acuerdo con criterios de desmielinización, un bloqueo parcial de la conducción a través del carpo, que deberá tomarse con precaución si la latencia distal es normal y no existen incrementos significativos de la duración; para la correcta estimulación en palma, se deberá invertir el cátodo con dirección al músculo ACP.



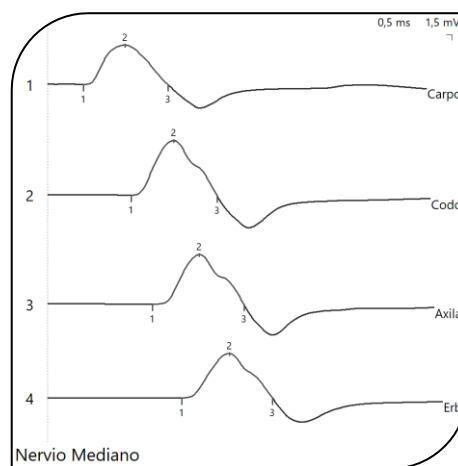
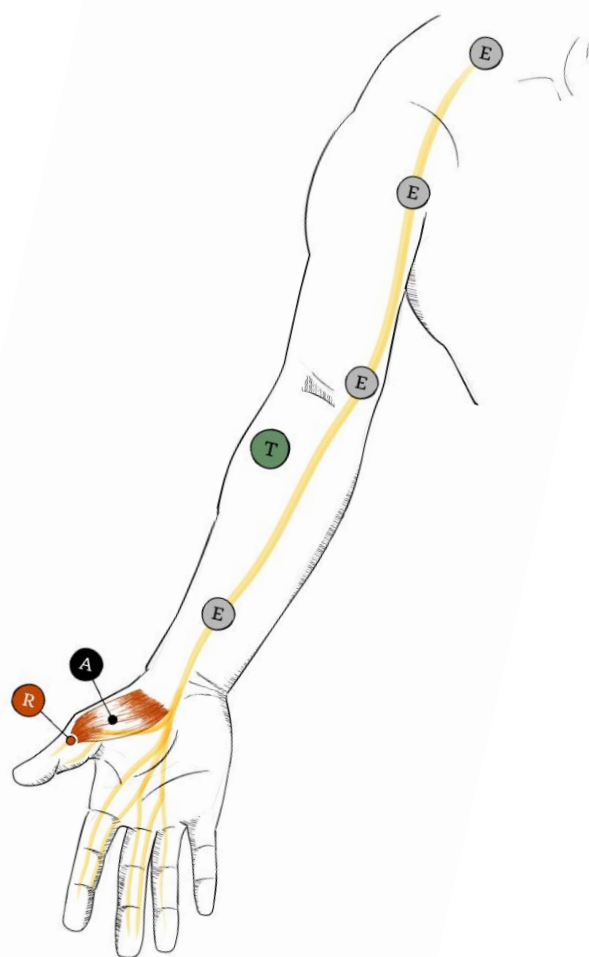
Complemento

Estimulación proximal:

Axila: Base del hueso axilar a 1cm distal entre el borde lateral de los músculos *Pectoral menor* y porción corta del *Bíceps braquial*.

ERB: Fosa supraclavicular lateral al esternocleidomastoideo.

Los protocolos de estimulación proximal deberán estar justificados de acuerdo con la sospecha diagnóstica y exploración física (compresiones proximales, desmielinización retrograda, etc.), debido a la baja aportación de información relevante en patologías distales y tolerancia limitada en un gran número de pacientes, siendo alta la posibilidad de requerir incrementos en duración y amplitud, que secundariamente disminuirán la resistencia para otras pruebas de mayor importancia.



Consideraciones

Los potenciales registrados a estimulación proximal incrementan la duración y reducen su amplitud por dispersión temporal no patológica, los cuales no deben superar los criterios de desmielinización.

Como recomendación, es útil estimular punto de Erb con incremento de la duración (0.5-1.0 ms), esto con la finalidad de evitar un número mayor de descargas continuas en pacientes de poca tolerancia.

Se puede registrar un potencial intermedio en brazo, útil para rastreo motor a través de ligamento de Struthers.

VNC ms		VNC ms	
Axila	53.3 ± 5.1 (50.0 – 68.3)	Erb	65.1 ± 6.1 (57.1 – 76.2)

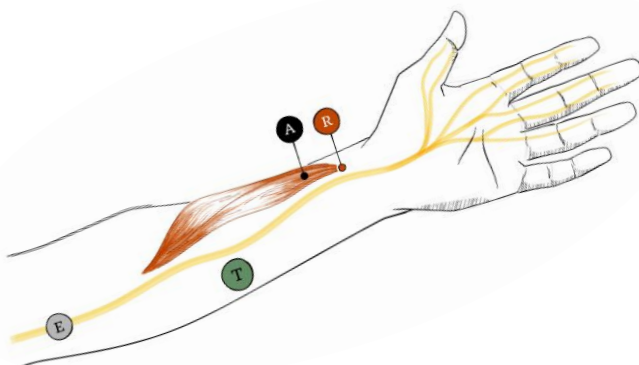
♦ Ginzburg, M et al: Median and Ulnar nerve conduction determination in the Erb's point-axilla segments in normal subjects. J Neurol Neurosurg Psychiatry 41:444, 1978.

Interóseo Anterior

Flexor Pollicis longus /Pronator Quadratus
C7, C8, T1

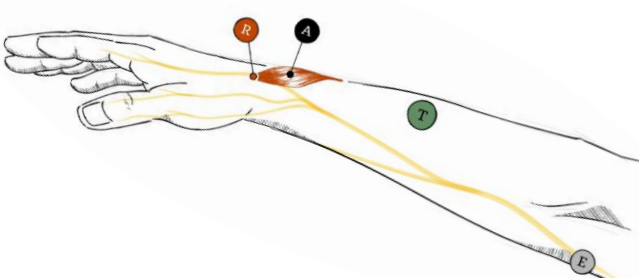
Registro:

- A. *Flexor largo del pulgar*. Antebrazo cara ventral, 3 traveses de dedo proximal a la muñeca entre los tendones del supinador largo y palmar mayor.
- R. Proceso estiloides radial en el carpo.
- T. Antebrazo, región medial



Registro:

- A. *Pronador cuadrado*. Con aguja monopolar (o concéntrica sin necesidad de referencia) 2 cm proximal de la apófisis estiloides cubital, cara dorsal de antebrazo entre huesos radio/cubito.
- R. Distal al recorrido del tendón.
- T. Dorso de la mano o antebrazo.



Estimulación:

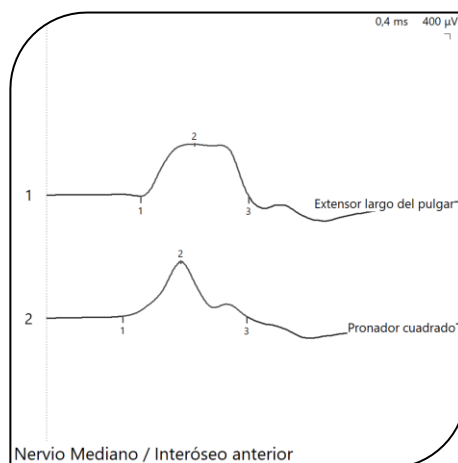
1. **Codo:** Fosa antecubital, solo medial al pulso de la arteria braquial.

Consideraciones

Ambas técnicas pueden realizarse al unísono configurando el equipo de Electrodiagnóstico con dos canales de registro simultáneo.

La técnica ideal para el músculo pronador cuadrado es mediante la utilización de electrodos de aguja, pero también pueden obtenerse potenciales con electrodos de superficie, respectiva referencia y obteniendo morfologías irregulares fuera de valores normales solo para ser comparados con el lado contrario (alta dificultad en personas con obesidad).

Ambos músculos dependen directamente de la rama interósea anterior, por ello es necesaria la evaluación ante la sospecha de su afección y sobre todo cuando los registros convencionales son normales.



Técnicas diferenciales

Flexor Carpi Radialis /Pronator Teres
C6, C7

Registro:

- A. *Flexor radial del Carpo (Palmar Mayor)*. Antebrazo tercio medio, intersección de la línea trazada de los centros pliegue del codo y fila proximal de los huesos del carpo.
- R. Distal al recorrido del tendón.
- T. Tercio medio del antebrazo.

Registro:

- A. *Pronador redondo*. Antebrazo, vientre muscular buscar contracción activa, o 4 cm distal a pliegue del codo, discretamente con orientación cubital a línea media.
- R. Distal al recorrido del tendón en tercio medio de antebrazo con orientación radial.
- T. Tercio medio del antebrazo.

Estimulación:

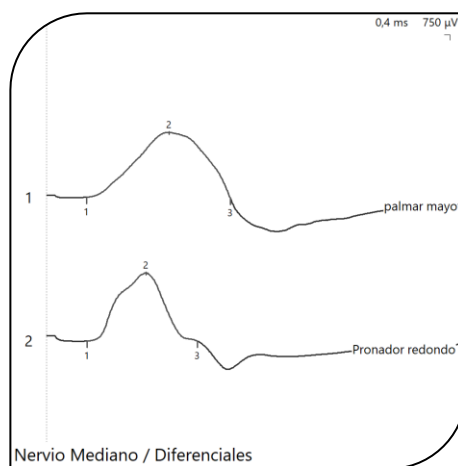
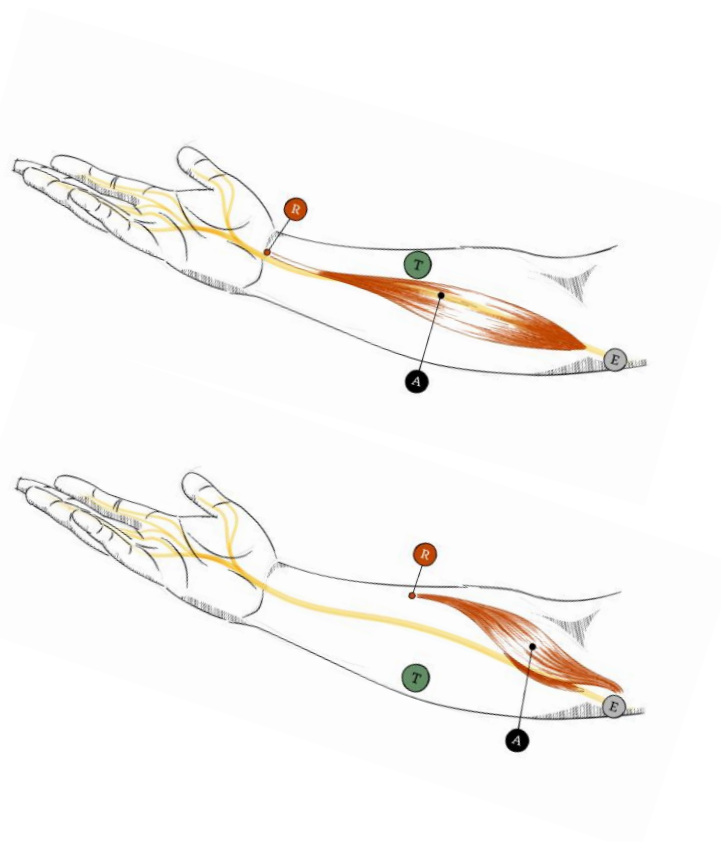
Codo: Fosa antecubital, solo medial al pulso de la arteria braquial.

Consideraciones

Ambas técnicas no son de rutina, tampoco reproducibles en la totalidad de los pacientes y de difícil registro en constitución endomórfica; útil para descartar patologías proximales tanto para atrapamientos en ligamento de Struther y/o Pronador redondo, siendo ideal la comparación interlado como criterio patológico.

Cuando existe atrofia severa distal como secuela de degeneración axonal, estas técnicas son útiles para verificar la posibilidad de recuperación parcial proximal en estudios seriados, así como la preservación del componente neuronal

Para evitar traumatizar al paciente, se puede aprovechar la evaluación miográfica de estos músculos para realizar conducción antes del retiro del electrodo de aguja.

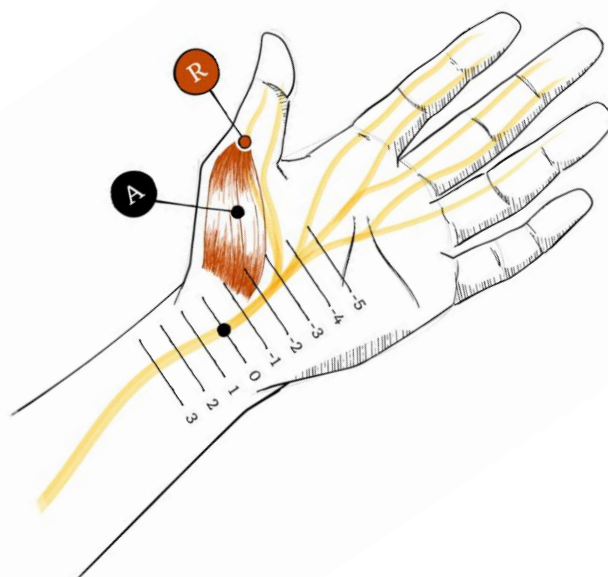
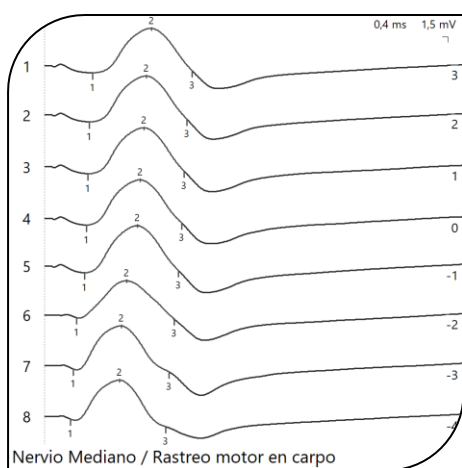


INCHING

Rastreo segmentario motor

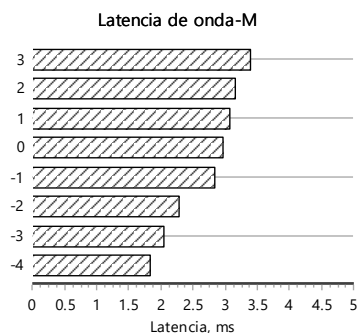
Registro convencional en músculo *abductor corto del pulgar* con su respectiva referencia en la primera articulación metacarpofalángica y tierra colocada en el dorso de la mano o antebrazo.

Es ideal en el momento que, por la intensidad del proceso patológico ya no hay registros sensitivos fiables para la correcta identificación del punto focal de afección y como guía para la orientación y abordaje quirúrgico.



▲ Es posible determinar una anomalía midiendo un cambio de latencias desproporcionado de más de 0.4 ms entre puntos adyacentes.

▲ Esta prueba tiene una representación grafica visual por la discontinuidad de lo que debería ser un cambio lineal progresivo en la relación latencia / amplitud / morfología (dispersión temporal).



Estimulación.

Se realiza a intervalos de 1 cm a lo largo del trayecto del nervio Mediano. La referencia 0 se asigna al pliegue cutáneo del carpo: Los puntos de estimulación distales se marcan con un signo negativo y los puntos proximales con un signo positivo o neutral. A diferencia del registro sensitivo donde se pueden colocar 6 puntos de estimulación distales; en la valoración motora recomendamos hasta 4 cm, máximo 5 con probable riesgo de no obtener esta última, debido al cambio de dirección de la rama recurrente.

Registro opcional, Primer lumbrical.

mEDXproLAB. Estamos trabajando en ello, colabora con nosotros enviándonos los resultados normales de tus pacientes a lab@medxpro.com y forma parte del laboratorio más grande de Latinoamérica.

TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SENSITIVA

Lóbulo de la oreja

Registro:

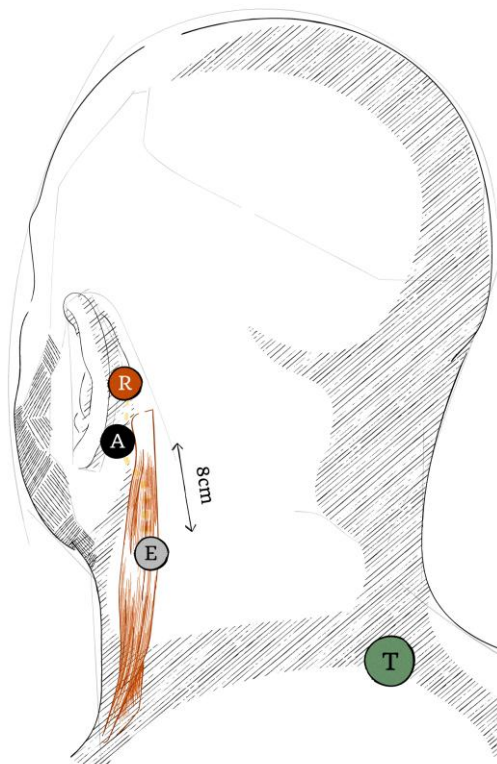
- A. Con electrodos de superficie sobre la parte posterior del lóbulo de la oreja.
- R. 2 cm en dirección cefálica a electrodo activo.
- T. Proceso espinoso C7.

Estimulación:

1. **Cuello punto medio:** De forma antidrómica en el borde lateral del músculo ECM, aproximadamente en su tercio medio u 8 cm de distancia en dirección caudal a electrodo de registro.

	Latencia Pico	Amplitud μV	Duración ms
Cuello punto medio	1.7 ± 0.2 (VCN 46.8 ± 6.6)	12.7 ± 4.1	0.8 ± 0.2

▲ Palliyath, SK: A technique for studying the greater auricular nerve conduction velocity. Muscle Nerve 7:232, 1984.



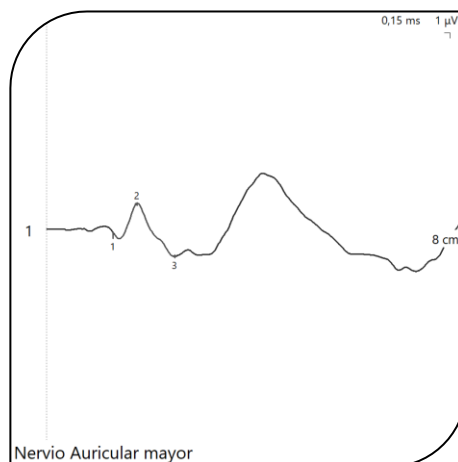
Consideraciones

Técnica de difícil registro y replicabilidad.

Sugiere alteración en plexo cervical haciendo una diferenciación entre lesión pre y postganglionar correspondiente a segmentos C2-C3.

Recomendamos estimulación no mayor a 10 mA como máxima intensidad, iniciando con 4 mA e incrementos progresivos de 1 a 1, manteniendo la duración 0.05 ms.

Se puede perder el potencial de un incremento a otro, por lo que se deberá realizar lentamente con el paciente relajado y una presión media del estimulador en el sitio de registro.



TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SENSITIVA

Tobillo medial-anterior (distal)

Registro:

- A. Con electrodo de superficie, colocar entre el maléolo medial y el tendón del Tibial anterior tomando como referencia el borde superior óseo.
- R. 3-4 cm distal del electrodo activo sobre borde maleolar o utilizar el electrodo fijo de barra colocando inicialmente esta referencia en la prominencia inferior del maléolo medial.
- T. Dorso del pie.

Estimulación:

1. **Pierna:** De forma antidrómica 12 a 14 cm del electrodo activo entre el borde medial de la tibia y el músculo Gastrocnemio medial.



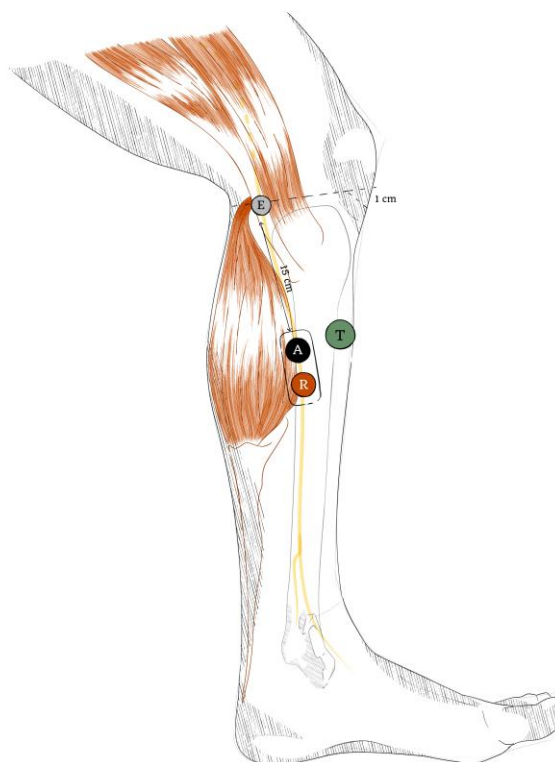
Pierna medial-anterior (proximal)

Registro:

- A. 15 cm distal desde el punto de estimulación marcado previamente, colocar el electrodo de registro entre el borde medial de la tibia y el gastrocnemio medial.
- R. 3-4 cm distal del electrodo activo pudiendo ser útil la barra de registro.
- T. Borde anterior de la tibia entre el estímulo y el registro.

Estimulación:

1. **Rodilla:** De forma antidrómica en la cara medial de la rodilla ligeramente flexionada, colocar el cátodo con presión firme entre los tendones del Sartorio y el Grácil tomando como referencia trasversal, aproximadamente 1 cm por encima del borde inferior de la rótula.



TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SENSITIVA

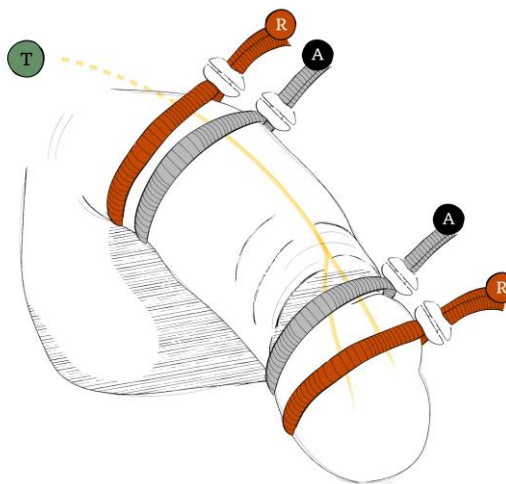
Dorso del pene (ortodrómico)

Registro (preferentemente electrodos de anillo):

- A. 1-2 cm distal del electrodo de referencia (estará situado previamente en la base del pene).
- R. Colocar en la base del pene antes de la colocación del electrodo activo.
- T. Sínfisis del pubis.

Estimulación:

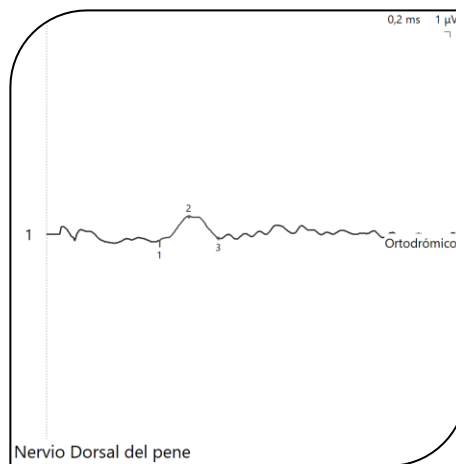
1. **Estimulador de puntas:** El cátodo del estimulador se sitúa justo proximal al glande con su ánodo distal.
2. **Estímulo con electrodos de anillo:** Colocar el cátodo en el cuello del glande y el ánodo justo en la mitad del glande.



	Latencia Pico ms	Amplitud µV	VNC ms
Ortodrómico	2.3 ± 0.4	2.3 ± 1.1	36.2 ± 3.2

NOTA. No hay diferencia de latencias entre el método de estimulación, solo se recomienda la utilización de anillos por la facilidad de fijación e incrementos progresivos de intensidad desde 0 y no perder el sitio exacto como suele suceder en el caso de estimuladores de punta.

▲ Clawson DR, Cardenas DD: Dorsal nerve of the penis conduction velocity: A new technique. Muscle & Nerve 1991;14:845-849.



Consideraciones

En ocasiones es necesaria la utilización de un dispositivo de tracción, ya que el nervio es ondulado y retraído durante la flacidez, lo cual provoca alteración en el cálculo de la latencia (un peso estimado de 400 gr es suficiente para lograr un enderezamiento efectivo).

Si el tamaño del pene impide la colocación de los anillos a una distancia ideal para el registro, es necesaria la modificación del electrodo de referencia colocándolo en la sínfisis del pubis con electrodo de disco y colocar el electrodo activo hasta la base.

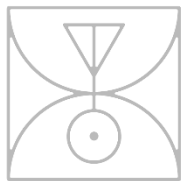
Esta técnica junto con el reflejo bulbocavernoso y los PESS de nervio Pudendo, son útiles para determinar la respuesta sensorial del pene en la disfunción eréctil; la utilización conjunta de Conducción Motora de Pudendo y Electromiografía anal determinan la función electrofisiología proximal al canal pudendo (estas dos últimas técnicas también son útiles en mujeres).

- (1) Kraft GH: Axillary, musculocutaneous and suprascapular nerve latency studies. Arch Phys Med Rehabil 1972;53:383-387.
 - (2) Kimura J, Yamada T, Rodnitzky RL: Refractory period of human motor nerve fibres. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1978;41:784-790.
 - (3) Trojaborg W: Motor and sensory conduction in the musculocutaneous nerve. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1976;39:890-899.
- Kimura, J. Electrodagnosis in Diseases of Nerve and Muscle: Principles and Practice. FA Davis, Philadelphia.
 - Ginzburg, M et al: Median and Ulnar nerve conduction determination in the Erb's point-axilla segments in normal subjects. J Neurol Neurosurg Psychiatry 41:444, 1978.
 - Melvin JL, Harris DH, Johnson EW: Sensory and motor conduction velocities in the ulnar and median nerves. Arch Phys Med Rehabil 47:511-519, 1966.
 - Johnson et al., 1987. Carroll et al., 1987 Robinson et al., 1998 Jackson and Clifford, 1989 Andary et al., 1992.
 - Kimura J. The carpal tunnel syndrome: Localization of conduction abnormalities within the distal segments of the median nerve. Brain 102:619-635, 1979.
 - Johnson EW, Melvin JL: Sensory conduction studies of median and ulnar Phys Med Rehabil 48:25-30, 1967.
 - Kim DJ, et al. Dorsal cutaneous nerve conduction. Diagnostic aid in ulnar neuropathy. Arch Neurol 38:321-322, 1981.
 - Trojaborg, W and Sindrup, EH: Motor and sensory conduction in different segments of the radial nerve in normal subjects. J Neurol Neurosurg Psychiatry 32:354, 1969.
 - Mackenzie, K and DeLisa, JA: Distal sensory latency measurement of the superficial radial nerve in normal adult subjects. Arch Phys Med Rehabil 62:70, 1981.
 - Spindler, HA and Felsenthal, G: Sensory conduction in the musculocutaneous nerve. Arch Phys Med Rehabil 67:821 1986.
 - Izzo, KL, et al: Distal sensory nerves of the lower extremity in peripheral neuropathy: comparison of medial dorsal cutaneous and sural nerve abnormalities. Arch Phys Med Rehabil 66:7, 1985.
 - Pribyl R, You SB, Jantra P: Sensory nerve conduction velocity of the medial antebrachial cutaneous nerve. Electromyogr Clin Neurophysiol 19:41-46, 1979.
 - Izzo, KL, et al: Medial and lateral antebrachial cutaneous nerves: Standardization of technique, reliability and age effect on healthy subjects. Arch Phys Med Rehabil 66:592, 1985.
 - Ma, DM, and Liveson, JA: Nerve conduction Handbook. FA Davis, Philadelphia, 1983.
 - Kraft, GH: Axillary, musculocutaneous, and suprascapular nerve latency studies. Arch Phys Med Rehabil 53:383, 1972.
 - Kaplan PE: Electrodagnosis confirmation of long thoracic nerve palsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 43:52-52, 1980.
 - LoMonaco, M, Dipasqua, PG, and Tonali, P. Conduction studies along the accessory, long thoracic, dorsal scapular, and thoracodorsal nerves. Acta Neurol Scand 68:171, 1983.
 - MacLean IC, Mattioni TA. Phrenic nerve conduction studies: A new technique and its application in quadriplegic patients. Arch Phys Med Rehabil 62:70-72, 1991.
 - Wolf, E, Gonen B, and Shochina, M Evaluation of diaphragmatic function by electrical stimulation of the phrenic nerve. Harefuah 98-56, 1980.
 - Ma, DM, and Liveson, JA: Nerve conduction Handbook. FA Davis, Philadelphia, 1983.
 - Green, RF and Brien, M: Accessory nerve latency to the middle and lower trapezius. Arch Phys Med Rehabil 66:23, 1985.
 - Lee HJ: Electrophysiologic evaluation of supraclavicular nerve. Muscle & Nerve 2004.
 - Palliyath, SK: A technique for studying the greater auricular nerve conduction velocity. Muscle Nerve 7:232, 1984.
 - Clawson DR, Cardenas DD: Dorsal nerve of the penis conduction velocity: A new technique. Muscle & Nerve 1991;14:845-849.
 - (4) Pease WS, Cunningham ML, Walsh WE, et al: Determining neuropathic in carpal tunnel syndrome. Am J Phys Med Rehabil 1988;67:117-119.
 - (5) Wongsam PE, Johnson EW, Weinerman JD: Carpal tunnel syndrome: Use of palmar stimulation of sensory fibers. Arch Phys Med Rehabil 1983;64 1-19.
 - (6) Gassel MM: A test of nerve conduction to muscles of the shoulder girdle as an aid in the diagnosis of proximal neurogenic and muscular disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1964;27:200-205.
- Korea University Medical Center. TR Han et al: Optimal electrode placement in facial nerve conduction study. Electromyogr Clin Neurophysiol. 35:279-84,1998.
 - Kraft GH, Johnson EW: Proximal motor conduction and late response. AAEM workshop, Boston, September 1986.
 - Raffaele, R, et al: Sensory nerve conduction velocity of the trigeminal nerve. Electromyogr Clin Neurophysiol 27:115, 1987.
 - Lee HJ, Bach JR, Delisa JA: Peroneal nerve motor conduction to the proximal muscles, an alternative approach to conventional methods. Am J Phys Med Rehabil 1997;76:197-199.
 - Kanakamedala, RV and Hong, C-Z: Peroneal nerve entrapment at the knee localized by short segments stimulation. Am J Phys Med Rehabil 68:116, 1989.
 - Jabre, JF: The superficial peroneal sensory nerve revisited. Arch Neurol 38:666, 1981.
 - Izzo, KL et al. Sensory conduction studies of the branches of the superficial peroneal nerve. Arch Phys Med Rehabil 62:24, 1981.
 - Lee HJ, Bach JR, DeLisa, JA: Deep peroneal sensory nerve. Standardization In nerve conduction study. Am J Phys Med Rehabil 69:202-204, 1990.
 - Jimenez J, Easton JK, Redford JB: Conduction studies of the anterior and posterior tibial nerves. Arch Phys Med Rehabil 1966;47:597-602.
 - Schuchmann JA: Sural nerve conduction: A standardized technique. Arch Phys Med Rehabil 1977;58:166-168.
 - Lee HJ, Hase JR, DeLisa JA: Lateral dorsal cutaneous branch of the sural nerve: Standardization In nerve conduction study. Am J Phys Med Rehabil 71:318-320, 1992.
 - Oh, SJ, et al: Tarsal tunnel syndrome Electrophysiological study. Ann Neurol 5:327, 1979.
 - Saeed MA, Gatens PF: compound nerve action potentials In the medial and lateral plantar nerves through tarsal tunnel. Arch Phys Med Rehabil 1982; 63:304-307.
 - Del Toro DR, et al: Development of a nerve conduction study technique for the medial calcaneal nerve. Muscle & Nerve 15:1194, 1992.
 - Gassel MM: A study of femoral nerve conduction time: An aid in differentiating neuritis of the femoral nerve from other causes of proximal neurogenic and muscular disease. Arch Neurol 9-607, 1963.
 - Johnson, EW, Wood, PK, and Fowers, JJ: Femoral nerve conduction studies. Arch Phys Med Rehabil 49-528, 1968.
 - Wainapel, SF, Kim, DJ, and Ebel A: Conduction studies of the saphenous nerve in healthy subjects. Arch Phys Med Rehabil 59-315, 1978.
 - MA DM and Liveson JA: Nerve conduction handbook: FA Davis Philadelphia. 1983.
 - Butler, ET, Johnson, EW, and Kaye, ZA: Normal conduction velocity In the lateral femoral cutaneous nerve. Arch Phys Med Rehabil 55:31, 1974.
 - Lee HJ, Bach JR, DeLisa JA: Peroneal nerve motor conduction to the proximal muscles, an alternative approach to conventional methods. Am J Phys Med Rehabil 1997;76:197-199.
 - Dumitru, D and Nelson, MR: Posterior femoral cutaneous nerve conduction. Arch Phys Med Rehabil 71:979, 1990.
 - Yap CB, Hirota T: Sciatic nerve motor conduction velocity study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1967;30:233-239.
 - Kiff E, Swash M. Slowed conduction in the pudendal nerves in idiopathic (neurogenic) faecal incontinence. Br J Surg. 1984; 71:614-6.

Nota. Las referencias consultadas fueron primordiales para los valores normativos descritos en las tablas por técnica de registro; las descripciones y comentarios son responsabilidad de los autores del presente manual, no habiendo necesidad de extraer textos precisos, pero si basados en el conocimiento médico aportado a lo largo de los años y correctamente citados. Las imágenes son creación de mEDXpro y los registros presentados fueron extraídos de mEDXproLAB.

mEDXproLAB

Colabora con nosotros enviándonos los resultados normales de tus pacientes a
lab@medxproapp.com y forma parte del laboratorio más grande de Latinoamérica



MEDX^{pro}

contacto@medxproapp.com

<http://www.medxpro.com/>

PRÓXIMAMENTE: Pruebas Especiales | Ultrasonido | Protocolos



Propiedad intelectual de mEDXpro y mEDXpro app.
Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial ilegal

APLICACIÓN

La mejor experiencia solo en nuestra app.



mEEG^{pro}

mEKG^{pro}